ANEXO

Da Areia… ao …Datacenter

Da Areia ao Datacenter - Resumo

Areia

↓

Silício

↓

Wafer

↓

Chip

↓

Servidor

↓

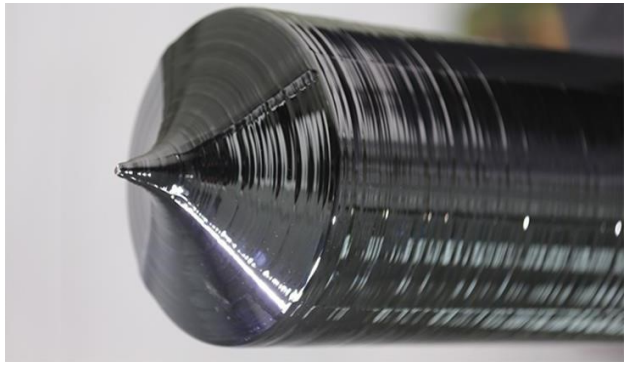
Datacenter

↓

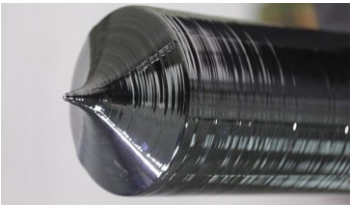
Cloud / IA / Streaming / Apps

Areia ➔ Silício Ultra Puro

- Extração de quartzo (SiO_2)
- Aquecimento, fundição em forno (>1400º C)
- Purificação química extrema (99,9999999%)
- Crescimento de cristal mono cristalino



Silício Ultra Puro ➔ “Wafer” (“pastilha/bolacha”)



- **Processo**
  - Corte do lingote em discos finíssimos (“wafers”)
  - Polimento atómico
  - Ambiente controlado (cleanroom)
  - Inspeção de defeitos
- **Resultado**
  - Discos perfeitos onde são desenhados depois **milhares de milhões de transístores**

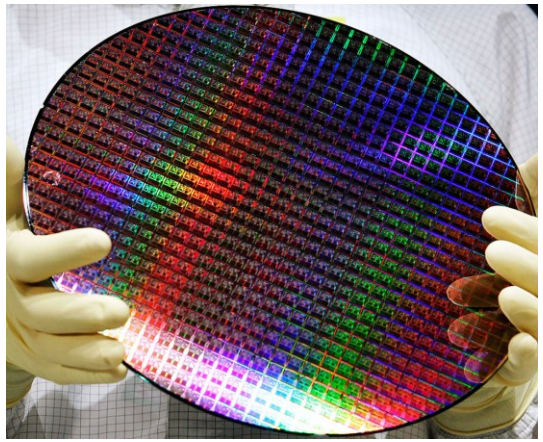
“Wafer” ➔ Chips (Litografia)

Etapas

- Fotolitografia (EUV)
- Deposição de materiais
- Gravação de camadas
- Criação de transístores

Resultado

CPUs, GPUs, memórias e chips de red

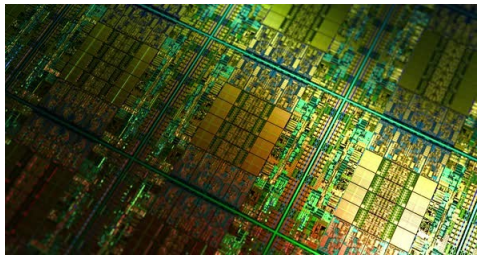


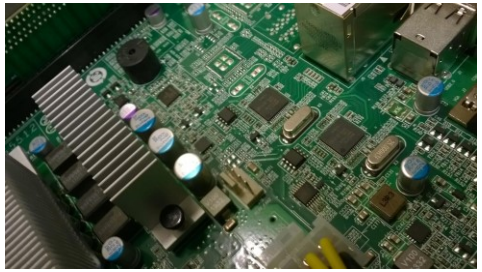
Empresas-chave

- ASML
- TSMC
- Intel

Integração em Servidores

- **O que acontece**
  - Encapsulamento do chip
  - Circuitos integrados
  - Soldadura em placas-mãe
  - Integração em servidores, com RAM, SSD e rede
  - + Sistemas de arrefecimento





- **Fabricantes** (exemplos)
  - Dell Technologies, IBM, HP, etc

Datacenter’s

Componentes Críticos

•Servidores + Racks de alta densidade + Redes de fibra ótica
•Ligação à Internet

•ENERGIA + energia redundante (UPS + geradores)
•ARREFECIMENTO

•SEGURANÇA

Operadores Globais:

•AWS - Amazon Web Services
•Google Cloud
•Microsoft Azure

DEMO 1

Chip manufacturing

Chip manufacturing

https://www.wsj.com/tech/silicon-chips-moores-law-photolithography-91b9ac4f?mod=tech_feat1_ai_pos3

We Got Rare Access to the U.S. Factories Making Apple's Chips
0:00/10:37

DEMO 2

Datacenters

Datacenter

- P

Capacidade e dimensão

Está organizado por 4 blocos principais e um de suporte, o que corresponde a 75.500m² de área. A infraestrutura contém 24 salas TI com 12.000m² de

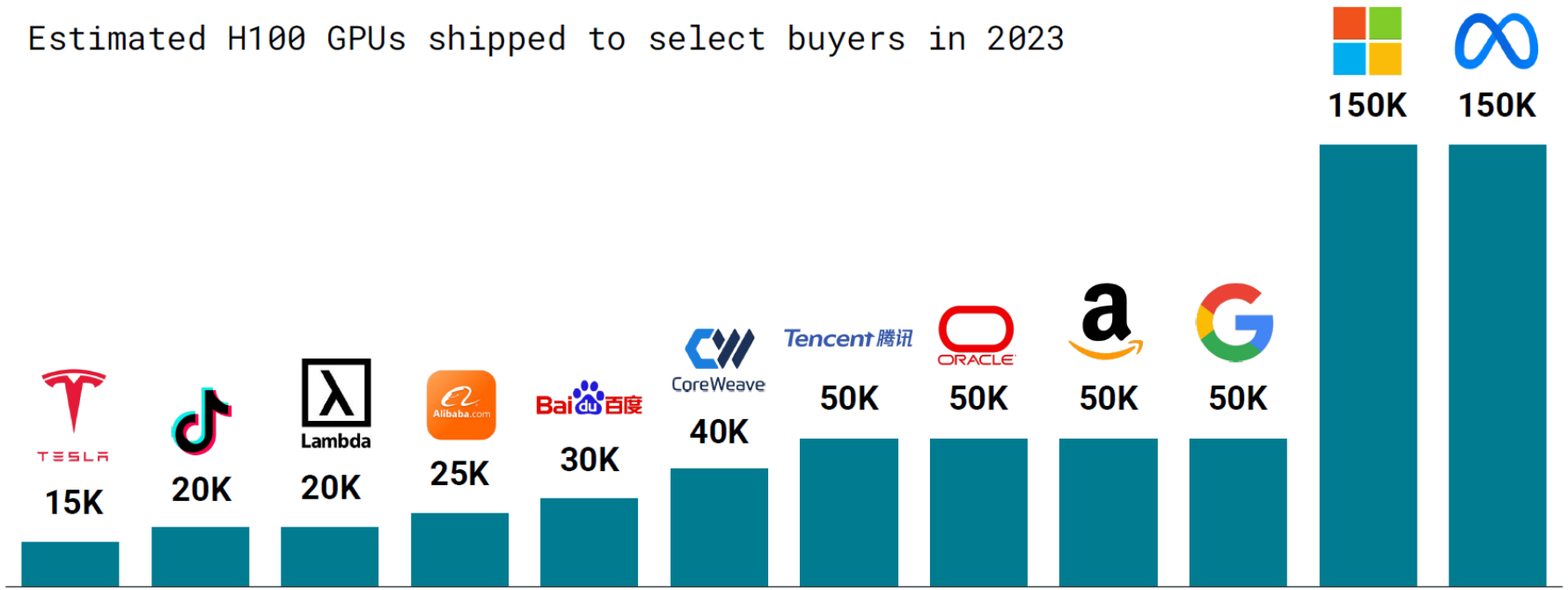
ligados à rede de fibra ótica.

NVIDIA

2023:
Google 150.000…
Meta 150.000…

Generative AI infrastructure

Big tech is the biggest buyer, hoarding H100s in the thousands



Comentários:
As empresas estão a investir de forma significativa em recursos para AI

Source: Omdia Research

19 / CBINSIGHTS

Data Center

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=80aK2_iwMOs

Local onde se encontram os sistemas informáticos (centrais) de uma organização.

Softlayer Facilities

Dallas	104,500+	Servers
Seattle	10,000+	Servers
Washington	16,000+	Servers
Houston	25,000+	Servers
San Jose	12,000+	Servers
Amsterdam	8,000+	Servers
Singapore	16,000+	Servers

Questão1:
Onde está o meu mail (ex: Hotmail? Gmail?)
E a minha página do Facebook?

Questão2:
Quantos servidores terá um grande "datacenter" da Microsoft?
R: *Algo*

Questão3:
Qual um dos principais custos de funcionamento de um "datacenter"?
NERGIA!

Microsoft reveals its MASSIVE data center (Full Tour)
0:00 / 4:09